IA Neurossimbólica para Perguntas e Respostas sobre Modelos Metabólicos em Escala Genômica: um Estudo Comparativo entre RAG Vetorial, GraphRAG e OG-RAG

Carta de Resposta aos Pareceres (Rebuttal)

Giovani Tavares
giovanitavares@usp.br

Universidade de São Paulo — August 3, 2026

1 Introdução

Agradeço aos revisores pela avaliação criteriosa e pelos comentários construtivos. Respondo abaixo, ponto a ponto, apenas aos critérios que receberam classificação *Razoavelmente* ou inferior, indicando as revisões incorporadas à versão final da proposta. As demais observações positivas foram registradas com apreço e não requerem réplica.

2 Critério 3 — Metodologia: baselines e métricas

2.1 Resumo das objeções

> ***[Revisor 2]*** *"Diferencial não tem métricas bem definidas"; "Ausência de baselines e métricas".*

2.2 Resposta

O conjunto de métricas RAGAS (*faithfulness*, *answer relevance*, *context precision* e *context recall*) citadas na Seção 2.2 serão utilizadas como instrumento de avaliação. Elas serão calculadas sobre as três arquiteturas apresentadas, entre as quais o RAG Vetorial será o *baseline*. Dessa forma, a proposta será alterada de modo a deixar as métricas descritas em uma subseção específica, ao invés de no meio da bibliografia, e o RAG Vetorial será explicitado como o *baseline*.

Cabe ainda esclarecer que o desenho experimental já contempla, por construção, o isolamento do efeito da camada simbólica: as três arquiteturas (RAG Vetorial, GraphRAG e OG-RAG) compartilham o mesmo LLM gerador, o mesmo corpus-fonte e o mesmo conjunto de perguntas de avaliação, variando exclusivamente o mecanismo de recuperação. Assim, o RAG Vetorial (sem qualquer estrutura simbólica, isto é, sem ontologia) funciona como *baseline* contra o qual GraphRAG e OG-RAG são comparados, e as diferenças observadas nas métricas do RAGAS podem ser atribuídas à presença da camada simbólica.

2.3 Alterações na proposta

As definições formais das métricas foram movidas da Seção 2.2 (Bibliografia) para uma subseção exclusiva dentro da metodologia — "Definição das Métricas de Avaliação" —, permanecendo na Bibliografia apenas a citação ao RAGAS com remissão à nova subseção. Adicionalmente, o papel do RAG Vetorial como *baseline* sem camada simbólica foi explicitado no objetivo específico correspondente e na descrição da Fase A do desenho experimental.

3 Critério 6 — Plano de Gestão de Dados

3.1 Resumo das objeções

> ***[Revisor 1]*** *"Não deixou muito explícito os tipos de dados e nem as formas de armazenamento".*
> ***[Revisor 2]*** *"É necessário reformular com plano de gestão de dados".*
> ***[Revisor 3]*** *"Descreve os tipos de dados, mas deve se atentar às formas de armazenamento, preservação e compartilhamento".*

3.2 Resposta

Este foi o ponto convergente dos três pareceres e recebeu atenção prioritária na revisão. A proposta passou a contar com uma seção dedicada de Plano de Gestão de Dados, organizada em três eixos:

Tipos de dados. O projeto produz e manipula: (i) dados-fonte de domínio do modelo *E. coli core* do repositório BiGG Models, em formatos SBML e JSON; (ii) a ontologia OntoGEM adaptada, em formato OWL; (iii) o corpus textual comum em *markdown*, gerado deterministicamente a partir dos dados estruturados; (iv) o conjunto anotado de perguntas de competência, respostas de referência e classificações por tipo de explicação, em formato tabular (CSV/JSON); (v) os artefatos intermediários das execuções (contextos recuperados e respostas geradas por cada arquitetura); e (vi) as métricas RAGAS calculadas e os resultados das análises estatísticas.

Armazenamento e preservação. Durante a execução, dados e código serão versionados em repositório públicos do Github. Para preservação de longo prazo, os artefatos publicamente compartilháveis serão depositados em repositório público com atribuição de DOI (por exemplo, Zenodo), priorizando-se formatos abertos e não proprietários (SBML, OWL, JSON, CSV, *markdown*).

Compartilhamento e licenciamento. O conjunto de perguntas e respostas anotado, o código dos três *pipelines* e os *scripts* de análise serão disponibilizados publicamente sob licença de código aberto (por exemplo, MIT para código e CC-BY para dados), seguindo os princípios FAIR. O reuso de dados de terceiros (BiGG Models e OntoGEM) respeitará as licenças originais, com a devida atribuição. Não há manipulação de dados sensíveis ou pessoais, pois todo o material é de natureza técnico-científica e derivado de fontes públicas.

3.3 Alterações na proposta

Foi inserida a seção "Plano de Gestão de Dados", contendo as subseções "Tipos de Dados Produzidos", "Armazenamento e Preservação" e "Compartilhamento e Licenciamento", conforme descrito acima.

4 Critério 8 — Liderança científica (ou potencial)

4.1 Resumo das objeções

> ***[Revisor 1]*** *"Não há evidências . . . sobre ele ter atuado como líder em pesquisa ou algum potencial de liderança".*

4.2 Resposta

Trata-se de uma proposta de mestrado e, portanto, de um pesquisador em início de carreira, estágio em que o critério deve ser lido em termos de *potencial* de liderança, e não de um histórico consolidado. Nesse sentido, cabe registrar que a atuação profissional do proponente como *Machine Learning Engineer*, tendo também concluído uma iniciação científica na área de grandes modelos de linguagem ao final de sua graduação como cientista da computação na mesma instituiação.

5 Critério 9 — Experiência na formação de pesquisadores

5.1 Resumo das objeções

> ***[Revisor 1]*** *"Não há descrição . . . sobre experiência na formação de pesquisadores compatível com o estágio da carreira".*
> ***[Revisor 3]*** *"Não há evidências . . . mas o autor demonstra competência e domínio da pesquisa".*

5.2 Resposta

Como o critério prevê expressamente, a experiência na formação de pesquisadores deve ser "compatível com o estágio da carreira". Em um projeto de mestrado, não se espera que o proponente já tenha orientado formalmente outros pesquisadores.

6 Critério 10 — Experiência / colaboração internacional

6.1 Resumo das objeções

> ***[Revisor 1]*** *"Não há descrição . . . sobre experiências internacionais em pesquisas".*
> ***[Revisor 3]*** *"Não há conhecimento do histórico acadêmico . . . internacional . . . mas o autor demonstra competência e domínio para tal".*

6.2 Resposta

Este critério, em sua formulação, refere-se a "experiência internacional em pesquisa após o doutoramento ou participação ativa em redes internacionais de colaboração", condição naturalmente não aplicável a um proponente em nível de mestrado. O compromisso com a publicação em código aberto e a disponibilização do conjunto de dados anotado, mencionados no Plano de Gestão de Dados, criam condições concretas para a inserção do proponente em redes internacionais de colaboração. A versão revisada da proposta torna esse enquadramento mais explícito.

7 Considerações finais

Reitero meu agradecimento pela avaliação. As revisões acima — em especial a inclusão de um Plano de Gestão de Dados completo e o detalhamento das métricas e do *baseline* — foram integralmente incorporadas à versão revisada da proposta, que acredito atender de forma mais robusta aos critérios da FAPESP.

Atenciosamente,

_____

Giovani Tavares
IME-USP